

智慧课堂 Class Assistant

软件工程探索与实践（2）课程项目汇报

小组成员：颜宇翔、魏天翼、蒋天源

日期：2026.6

项目背景

- 在线课堂里，学生通常要同时处理课件阅读、重点理解、课堂记录、课后复习和课堂题目。
- 现有做法往往依赖浏览器、笔记工具和聊天工具来回切换，信息分散，上下文也难以连续保留。
- 如果只能对单页课件做孤立分析，AI 输出容易缺少前后联系，难以真正服务课堂学习流程。

项目目标

围绕真实课堂流程做一个桌面助手，把课件捕获、内容解析、上下文组织、笔记生成、AI 对话和课堂题目辅助整合在同一个应用里，让它既能服务上课过程，也能支持课后复盘。

整体方案

模块	主要实现	作用
桌面端	Electron + BrowserView	在同一窗口中承载雨课堂页面、课件区域、解析结果、笔记和对话面板。
本地服务	Node.js + Express + SSE	提供状态管理、接口调度和流式输出能力。
课件处理	捕获、去重、OCR、结构化解析	把页面中的真实课件内容转成可理解、可组织、可复用的信息。
统一上下文	当前课件 + 相邻课件 + 历史解析 + 笔记检索	为分析、深度思考、AI 对话和 AI 笔记提供共享语境。
课堂交互	GUI Agent 页面执行链路	在真实题目页面中完成选择、填空和主观题输入。

课件捕获与解析

- 应用将雨课堂页面直接嵌入桌面端，用户不需要频繁在浏览器和本地工具之间切换。
- 页面中的课件图像和可见内容会被监听并进入捕获链路，再经过尺寸过滤和去重，避免把无关元素当成课件。
- 对捕获结果补充 OCR 文字信息后，再交给模型生成结构化解析结果，包括课件类型、知识点和题目答案说明。

这一部分解决的问题

它把“真实课堂页面”变成后续所有能力的统一输入源，后面的笔记、问答和题目辅助都建立在这条链路之上。

统一上下文与 RAG

部分	作用
当前课件	保留当前页面的分析结果、OCR 内容和深度思考结果，作为最直接的理解基础。
相邻课件	引入前后若干张课件，补足单页分析缺少的上下文联系。
历史笔记	复用同一课件或近期课堂中的手写笔记、AI 笔记，减少重复生成。
统一接入	分析、深度思考、AI 对话、AI 笔记共用同一套上下文拼接逻辑。

核心思路：课堂学习不是看一张图，而是沿着一条连续内容链理解。统一 RAG 的意义就在于让多个模块共享同一套课堂记忆，而不是各自独立工作。

笔记系统设计

部分	说明
笔记组织	每张课件对应独立笔记，手动笔记与 AI 笔记分区展示。
编辑与预览	围绕当前课件状态组织笔记内容，使编辑、切换和预览过程保持一致。
AI 笔记	生成时不仅看当前课件，也会结合统一上下文，输出更贴合课堂链路的内容。
界面交互	AI 笔记区域支持拖拽调整空间，便于在阅读课件和整理笔记之间平衡布局。
后续整理	支持把课堂中的分析结果沉淀为可继续复习和导出的笔记内容。

- 这一部分服务的是课堂中的真实题目页面，而不是单独做一个离线演示页面。
- 系统先根据课件和题目内容生成结构化答案，再由 GUI Agent 在页面中识别元素并执行对应操作。
- 最终动作仍然执行在真实课堂页面里，因此它本质上是课堂交互辅助，而不只是页面外的分析工具。

工作流程

课件捕获识别题目页面 → 结构化解析生成答案与说明 → GUI Agent 读取页面状态并选择操作对象 → 在真实页面中完成提交。

其他模块

模块	作用
OCR	补充图像课件中的文字信息，为后续解析、问答和知识点整理提供更完整输入。
前端交互	将课件区域、分析结果、笔记系统和对话面板放在同一界面中，降低切换成本。
程序打包	最终以桌面应用形式交付，便于直接在本地课堂环境中运行，而不是依赖额外开发环境。

整体理解： 这些模块不是孤立功能，而是在同一个课堂场景里协同工作，共同支撑“捕获 - 理解 - 记录 - 交互”这条主链路。

团队分工

成员	主要分工
颜宇翔	主要框架与 RAG 相关工作，负责前端、程序打包、图片捕获、OCR识别等程序基础功能模块与框架。
魏天翼	笔记系统与相关框架设计，负责笔记组织、预览、编辑与 AI 笔记能力的实现。
蒋天源	GUI Agent 自动答题与相关框架设计，负责真实课堂题目页面下的识别、执行与交互链路。

总结

- 项目已经打通了在线课堂中的课件捕获、内容解析、上下文组织、笔记生成、对话辅助和课堂题目交互等核心链路。
- 统一上下文与 RAG 让分析、深度思考、AI 对话和 AI 笔记不再是分散能力，而是围绕同一课堂语境协同工作。
- 整个系统最终以桌面应用形式落地，更贴近真实课堂场景，也更便于后续继续扩展。

后续工作

继续增强课堂历史内容的组织与利用能力，完善笔记整理与导出，并提升 GUI Agent 在更多课堂页面场景下的适配能力。